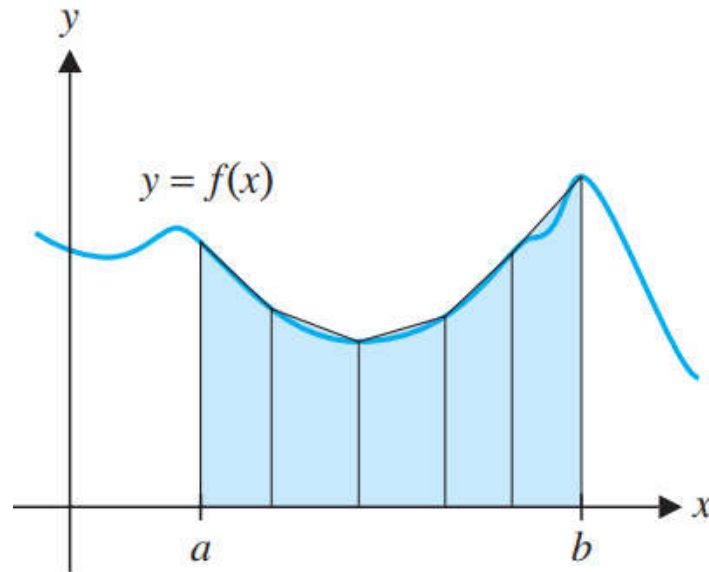


§3. TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

1. Công thức hình thang (Trapezoidal Rule)



Để tính gần đúng $I = \int_a^b f(x)dx$ bằng công thức hình thang ta làm như sau:

Xác định $n, h = \frac{b-a}{n}$ và chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn bởi các điểm chia

$$a \equiv x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \equiv b, \quad x_{k+1} = x_k + h \quad \text{với } k = \overline{0, n-1}$$

Tiếp theo tính

$$y_k = f(x_k), \quad k = \overline{0, n}$$

Khi đó

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[(y_0 + y_n) + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})] = I^*$$

Đánh giá sai số

$$|I - I^*| \leq \frac{M_2(b-a)h^2}{12}, \quad \text{với } M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

Chúng ta thường dựa vào sai số ε cho trước và điều kiện $|I - I^*| \leq \varepsilon$ để chia đoạn

$[a, b]$ thành n đoạn sao cho $|I - I^*| \leq \frac{M_2(b-a)h^2}{12} = \frac{M_2(b-a)^3}{12n^2} \leq \varepsilon$.

2. Công thức Simpson (SIMPSON'S RULE)

Để tính gần đúng $I = \int_a^b f(x)dx$ bằng công thức Simpson ta làm như sau:

Xác định $n, h = \frac{b-a}{2n}$ và chia đoạn $[a, b]$ thành $2n$ đoạn bởi các điểm chia

$$a \equiv x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{2n-2} < x_{2n-1} < x_{2n} \equiv b, \quad x_{k+1} = x_k + h \quad \text{với } k = \overline{0, 2n-1}$$

Tiếp theo tính

$$y_k = f(x_k), \quad k = \overline{0, 2n}$$

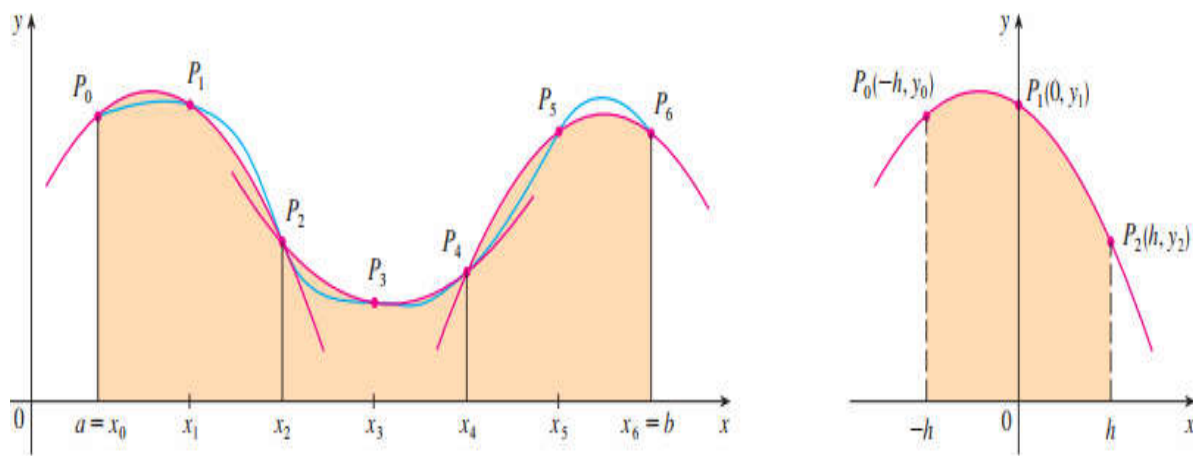
Khi đó

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[(y_0 + y_{2n}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1})] = I_S$$

Đánh giá sai số

$$|I - I_S| \leq \frac{M_4(b-a)h^4}{180}, \text{ với } M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

Chúng ta thường dựa vào sai số ε cho trước và điều kiện $|I - I_S| \leq \varepsilon$ để chia đoạn



$$[a, b] \text{ thành } 2n \text{ đoạn sao cho } |I - I_S| \leq \frac{M_4(b-a)h^4}{180} = \frac{M_4(b-a)^5}{180 \times 16n^4} \leq \varepsilon.$$

3. Công thức trung điểm (the Midpoint rule)

Midpoint Rule

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x = \Delta x [f(\bar{x}_1) + \dots + f(\bar{x}_n)]$$

where $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

and $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i) = \text{midpoint of } [x_{i-1}, x_i]$

Ví dụ 1 Xét tích phân $I = \int_0^1 e^{x^2} dx$

a) Sử dụng công thức hình thang với 10 đoạn chia tính gần đúng $I = \int_0^1 e^{x^2} dx$.

b) Sử dụng công thức **Simpson** với 10 đoạn chia tính gần đúng $I = \int_0^1 e^{x^2} dx$.

c) Sử dụng công thức trung điểm với 10 đoạn chia tính gần đúng $I = \int_0^1 e^{x^2} dx$.

Giải

a) $y = f(x) = e^{x^2}$; $n = 10, a = 0 = x_0, b = 1 = x_{10}, h = \frac{1-0}{10} = 0.1$; $x_k = 0 + kh = k \times 0.1$

và $y_k = f(x_k) = e^{(k \times 0.1)^2}$, $k = \overline{0,10}$

Sử dụng công thức hình thang

$$I = \int_0^1 e^{x^2} dx \approx \frac{h}{2} [(y_0 + y_{10}) + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_9)]$$

$$= \frac{0.1}{2} [1 + e + 2(e^{0.01} + e^{0.04} + e^{0.09} + e^{0.16} + e^{0.25} + e^{0.36} + e^{0.49} + e^{0.64} + e^{0.81})] \approx 1.467174693$$

b) $y = f(x) = e^{x^2}$; $n = 5, a = 0 = x_0, b = 1 = x_{10}, h = \frac{1-0}{10} = 0.1$; $x_k = 0 + kh = k \times 0.1$ và

$$y_k = f(x_k) = e^{(k \times 0.1)^2}, k = \overline{0,10}$$

. Sử dụng công thức Simpson

$$I = \int_0^1 e^{x^2} dx \approx \frac{h}{3} [(y_0 + y_{10}) + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8) + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9)]$$

$$= \frac{0.1}{3} [1 + e + 2(e^{0.04} + e^{0.16} + e^{0.36} + e^{0.64}) + 4(e^{0.01} + e^{0.09} + e^{0.25} + e^{0.49} + e^{0.81})] \approx 1.4626814$$

c) $y = f(x) = e^{x^2}$; $n = 10, a = 0 = x_0, b = 1 = x_{10}, h = \frac{1-0}{10} = 0.1$

$$I = \int_0^1 e^{x^2} dx \approx 0.1[f(0.05) + f(0.15) + f(0.25) + f(0.35) + f(0.45) + \dots + f(0.85) + f(0.95)]$$

$$= 0.1[e^{0.0025} + e^{0.0225} + e^{0.0625} + e^{0.1225} + e^{0.2025} + e^{0.3025}$$

$$+ e^{0.4225} + e^{0.5625} + e^{0.7225} + e^{0.9025}]$$

$$\approx 1.460393$$

Ví dụ 2

Trong chẩn đoán y khoa bằng hình ảnh sử dụng máy MRI scan, khi phát hiện khối u, để ước tính thể tích khối u, người ta tiến hành chụp cắt lớp khối u thành $n = 2k$ lớp theo cùng một phương cố định với bề dày mỗi lớp là h và ước tính diện tích tương ứng mỗi lớp. Đặt $x_0 = a \equiv 0$, $x_i = x_0 + ih$ và $A_i = A(x_i)$ là diện tích lớp cắt khối u tương ứng với x_i ($i = \overline{1, n}$).

$x_i (cm)$	x_0	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
$A_i (cm^2)$	A_0	A_1	A_2	A_3	...	A_{n-1}	A_n

Khi đó, áp dụng phương pháp Simpson thì thể tích khối u ước tính bởi công thức:

$$V \approx \frac{h}{3} [A_0 + A_n + 4(A_1 + A_3 + \dots + A_{n-1}) + 2(A_2 + A_4 + \dots + A_{n-2})] (*)$$

Tất nhiên, việc ước tính diện tích các lớp A_i và từ đó ước tính V sẽ được các kỹ sư lập trình để máy tự động tính. Trong trường hợp cụ thể sau đây, hãy áp dụng công thức (*) để ước tính thể tích V của khối u từ bảng số liệu chụp được từ máy MRI scan:

$x_i(cm)$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$A_i(cm^2)$	0	0,1	0,4	0,5	0,6	0,9	1,2	0,8	0,7	0,4	0,1

Giải

$$V \approx \frac{0,1}{3} (0 + 0,1 + 4(0,1 + 0,5 + 0,9 + 0,8 + 0,4) + 2(0,4 + 0,6 + 1,2 + 0,7)) = \frac{167}{300} = 0,5566666667 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Ví dụ 3

EXAMPLE 4 Use Simpson's Rule with $n = 10$ to approximate $\int_1^2 (1/x) dx$.

SOLUTION Putting $f(x) = 1/x$, $n = 10$, and $\Delta x = 0.1$ in Simpson's Rule, we obtain

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x} dx &\approx S_{10} \\ &= \frac{\Delta x}{3} [f(1) + 4f(1.1) + 2f(1.2) + 4f(1.3) + \cdots + 2f(1.8) + 4f(1.9) + f(2)] \\ &= \frac{0.1}{3} \left(\frac{1}{1} + \frac{4}{1.1} + \frac{2}{1.2} + \frac{4}{1.3} + \frac{2}{1.4} + \frac{4}{1.5} + \frac{2}{1.6} + \frac{4}{1.7} + \frac{2}{1.8} + \frac{4}{1.9} + \frac{1}{2} \right) \\ &\approx 0.693150 \end{aligned}$$

Bài tập

Cho tích phân $I = \int_0^{1,2} e^{\frac{x^2}{2}} dx$

- Áp dụng công thức hình thang 6 đoạn chia tính gần đúng I và đánh giá sai số tuyệt đối.
- Áp dụng công thức Simpson 6 đoạn chia tính gần đúng I .